

LECTȚIA 7

Integrarea numerică
a ecuațiilor diferențiale

1. Introducere

Vom considera o ecuație diferențială de forma

$$(1) \quad \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Condiția $y(x_0) = y_0$ se numește condiție inițială.

Funcția $f(x, y)$ este presupusă continuă într-un domeniu D din $\mathbb{R}^2$ de forma $D = I \times \mathbb{R}$, I fiind un interval al axei reale. Asupra ecuației (1) cu condiția inițială $y(x_0) = y_0$ se pun următoarele probleme:

- a) problema existenței și unicității soluției;
- b) pe ce interval este definită soluția;
- c) cum se găsește soluția ecuației, iar dacă aceasta nu poate fi găsită efectiv, așa cum se întâmplă în cele mai multe din cazuri, cum putem găsi o soluție aproximativă a ecuației (1).

Observația 1. Dacă $f(x, y)$ este o funcție vectorială, $f : I \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$,

$$f(x, y) = (f_1(x, y), \dots, f_n(x, y))^T, \\ y = (y_1, \dots, y_n)^T, \quad y_0 = (y_1^0, \dots, y_n^0)$$

atunci ecuația (1) reprezintă un sistem de ecuații diferențiale de ordinul întâi cu funcțiile necunoscute $y_1, \dots, y_n$ și cu condiția inițială

$$y_1(x_0) = y_1^0 \\ y_2(x_0) = y_2^0 \\ \dots \\ y_n(x_0) = y_n^0$$

Observația 2. Orice ecuație diferențială de ordinul n de forma

$$y^{(n)} = f_1(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

cu condițiile inițiale $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0^1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ este echivalentă cu un sistem de ecuații diferențiale de forma (1).

2. Teorema de existență și unicitate

Următoarea teoremă asigură existența și unicitatea soluției problemei (1).

Teoremă. Fie $f(x, y)$ o funcție continuă pe domeniul D și fie (x_0, y_0) un punct interior domeniului D . Presupunem că $f(x, y)$ satisface condiția Lipschitz în raport cu variabila y adică există $K > 0$ astfel ca

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D.$$

În aceste condiții există un interval $I = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ și o funcție $y : [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$ unică care este soluție a problemei (1).

Exemple. Ecuația

$$\begin{cases} y' = x + \sin x^2 y, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

unde $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y \in \mathbb{R}\}$, are soluție unică ($x_0 \in [a, b], y_0 \in \mathbb{R}$). Funcția $f(x, y) = x + \sin x^2 y$ verifică condiția lui Lipschitz unde $K = 2 \max\{|a|, |b|\}$.

3. Stabilitatea soluției

Considerăm următoarea problemă perturbată

$$(3) \quad \begin{cases} y' = f(x, y) + \delta(x) \\ y(x_0) = y_0 + \varepsilon \end{cases}$$

unde funcția f verifică condițiile din teorema de existență și unicitate. Vom presupune că funcția δ este o funcție continuă. Este evident că soluția problemei (2) depinde de ε și δ . Fie această soluție unică notată prin $y(x; \delta, \varepsilon)$.

Are loc următorul rezultat.

Teoremă. *Presupunem că, condițiile din teorema de existență și unicitate sunt satisfăcute. Atunci (3) are soluție unică pe un interval de forma $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ ($\alpha > 0$). Dacă y este soluția ecuației (1), atunci*

$$\max_{|x-x_0| \leq \alpha} |y(x) - y(x, \delta, \varepsilon)| \leq k[|\varepsilon| + \alpha \|\delta\|_\infty]$$

unde $k = \frac{1}{1 - \alpha K}$, K fiind constanta Lipschitz din (2).

Teorema de mai sus ne arată că la schimbări mici în ecuația diferențială sau la perturbări mici ale condiției inițiale soluția are și ea perturbări mici.

Fie $y(x_0, \varepsilon) = y_0 + \varepsilon$ o perturbație a condiției inițiale și fie $y(x, \varepsilon)$ unica soluție cu condiția inițială definită pe intervalul $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$. Avem

$$y'(x, \varepsilon) = f(x, y(x, \varepsilon)).$$

Fie

$$z(x, \varepsilon) = y(x, \varepsilon) - y(x).$$

Dacă $y(x, \varepsilon)$ este suficient de aproape de $y(x)$ (lucru posibil datorit ultimei teoreme) putem scrie ecuația aproximativă

$$(4) \quad \begin{aligned} z'(x, \varepsilon) &= f(x, y(x, \varepsilon)) - f(x, y(x)) \\ &\simeq \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x)) z(x, \varepsilon) \end{aligned}$$

cu condiția inițială $z(x, \varepsilon) = \varepsilon$. Soluția ecuației aproximative (4) este

$$(5) \quad z(x, \varepsilon) = \varepsilon \exp \left[\int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) dt \right].$$

Dacă $\frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) \leq 0$, $|x_0 - t| \leq \alpha$, atunci $z(x, \varepsilon)$ rămâne mărginită de ε când x crește. Vom spune în acest caz, că problema (1) este bine condiționată.

Să considerăm următorul exemplu

$$y' = \lambda^2 y + e^{x^2}, \quad \lambda \neq 0.$$

Avem

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda^2$$

și $z(x, \varepsilon) = \varepsilon e^{\lambda^2 x}$ (soluția exactă a ecuației în $z(x, \varepsilon)$).

Să observăm, în acest caz, că $z(x, \varepsilon)$ crește când x crește.

Să considerăm ecuația

$$\begin{cases} y' = 10y - 11e^{-x}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Soluția exactă a acestei ecuații este

$$y(x) = e^{-x}.$$

Să considerăm acum problema perturbată

$$\begin{cases} y' = 10y - 11e^{-x} \\ y(0) = 1 + \varepsilon. \end{cases}$$

Soluția exactă a acestei ecuații este

$$y(x, \varepsilon) = \varepsilon e^{10x} + e^{-x}.$$

Să observăm că $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$ dar $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x, \varepsilon) = \infty$. În acest caz vom spune că problema este prost condiționată.

4. Metode analitice

Să considerăm din nou rezolvarea problemei

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

și să presupunem că funcția f are derivate parțiale de orice ordin. Putem pune problema găsirii soluției problemei de mai sus într-o vecinătate a punctului x_0 . Pentru aceasta putem căuta soluția sub forma unei serii Taylor, serie având raza de convergență R , $R > 0$.

Avem

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= f(x_0, y_0) \\ y''(x_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + y'(x_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + f(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ y'''(x_0) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \left(\frac{\partial f}{\partial x} + f(x, y_0) \frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial y} \\ &\quad + f^2(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Căutarea soluției y sub forma unei serii de puteri centrată în x_0 intră în categoria metodelor analitice. Această metodă, a seriilor de puteri este folosită mai ales pentru rezolvarea ecuațiilor liniare.

Exemplu. Să se rezolve ecuația

$$y'' + xy = 0$$

cu condițiile Cauchy

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y'(0) = y_1. \end{cases}$$

Soluție. Derivând de k ori ambii membri ai ecuației obținem

$$(6) \quad y^{(k+2)} + xy^{(k)} + ky^{(k-1)} = 0.$$

Scriind relația (6) pentru $x = 0$ obținem

$$(7) \quad y^{(k+2)}(0) = -ky^{(k-1)}(0).$$

Relația (7) este o relație din 3 în 3. Scriind relația (7) pentru $k = 3p-2$ obținem

$$y^{(3p)}(0) = -(3p-2)y^{(3p-3)}(0).$$

Din ultima relație obținem

$$(8) \quad y^{(3n)}(0) = (-1)^n y_0 \prod_{k=1}^n (3p-2).$$

Din (7) pentru $k = 3p-1$ obținem

$$(9) \quad y^{(3p+1)}(0) = -(3p-1)y^{(3p-2)}(0).$$

Din (9) rezultă

$$(10) \quad y^{(3n+1)}(0) = (-1)^n \left(\prod_{p=1}^n (3p-1) \right) y_1.$$

Pentru $k = 3p$ obținem relația

$$y^{(3p+2)}(0) = -(3p)y^{(3p-1)}(0).$$

Cum $y''(0) = 0$ rezultă

$$(11) \quad y^{(3n+2)}(0) = 0, \quad \forall n = 0, 1, \dots$$

Din (8), (10) și (11) obținem

$$(12) \quad y(x) = y_0 + y_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \prod_{k=1}^n (3p-2)}{(3n)!} x^{3n} + y_1 x$$

$$+y_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \prod_{p=1}^n (3p-1)}{(3n+1)!} x^{3n+1}.$$

Se constată uşor că seriile din (12) sunt convergente pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

5. Metode numerice

Fie

$$(13) \quad x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots$$

o diviziune a intervalului în care căutăm soluţia şi ne propunem să calculăm valoarea soluţiei în fiecare punct x_n din (13). Pentru calculul valorii aproximative în punctul x_{n+1} a soluţiei, valoare pe care o notăm cu $\bar{y}_{n+1}$ putem folosi valori aproximative ale soluţiei calculate în punctele x_i , $i \leq n$. Vom presupune în cele ce urmează că punctele din (13) sunt echidistante, mai precis că

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, \dots$$

Dacă pentru calculul lui $\bar{y}_{n+1}$ folosim numai informaţii din punctul x_n metoda de calcul aproximativ se va numi metodă **unipas**. Dacă pentru calculul lui $\bar{y}_{n+1}$ se folosesc şi alte valori decât $\bar{y}_n$ metoda se va numi **multipas**.

6. Metoda lui Euler

Sub denumirea de **metoda lui Euler** sau metoda liniilor poligonale este cunoscută metoda de calcul a soluţiei în care $\bar{y}_{n+1}$ este definit prin

$$(14) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n), \quad n = 0, 1, \dots$$

Metoda lui Euler are următoarea interpretare geometrică:

Fie $(x_n, y(x_n)), (x_{n+1}, y(x_{n+1}))$ două puncte situate pe graficul funcției y . Dacă h este suficient de mic putem scrie

$$y'(x_n) \cong \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{x_{n+1} - x_n} = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h}.$$

Cum $y' = f(x, y)$, din (15) obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n).$$

Să studiem comportarea șirului $(\bar{y}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ față de șirul soluției exacte în punctele x_n , $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, unde $y_n = y(x_n)$.

Să observăm că, din formula lui Taylor obținem

$$(16) \quad y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(c_n), \quad x_n \leq c_n \leq x_{n+1}.$$

Termenul

$$(17) \quad T_n = \frac{h^2}{2}y''(c_n)$$

se numește eroare de trunchiere sau eroare de discretizare în punctul x_{n+1} .

Diferența $y_n - \bar{y}_n$ se numește **eroare globală** în punctul x_n . Este evident că eroarea globală depinde de pasul de eșantionare h .

Să presupunem că f satisface condițiile din teorema de existență și unicitate și că:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|, \quad y_1, y_2 \in \mathbb{R}.$$

Teoremă. *Presupunem că soluția y are derivată de ordinul al doilea mărginită pe intervalul $[x_0, b]$. Atunci*

$$(17) \quad \max_{x_0 \leq x_n \leq b} |y_n - \bar{y}_n| \leq e^{(b-x_0)K}|e_0| + \frac{e^{(b-x_0)K} - 1}{K} \cdot \tau(h)$$

unde

$$\tau(h) = \frac{h}{2} \|y''\|_{\infty} \quad \text{și} \quad e_0 = y_0 - \bar{y}_0.$$

Demonstrație. Fie $N(h)$ cel mai mare număr natural pentru care

$$x_N \leq b \quad \text{și} \quad x_{N+1} > b$$

și fie $\tau_n = \frac{h}{2} y''(n)$, $0 \leq n \leq N(h) - 1$ eroarea de trunchiere în punctul x_n . Avem

$$\max_{0 \leq n \leq N-1} |\tau_n| \leq \tau(h).$$

Avem

$$(18) \quad \begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hf(x_n, y_n) + h\tau_n \\ \bar{y}_{n+1} &= \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n) \end{aligned}$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad e_{n+1} = e_n + h[f(x_n, y_n) - f(x_n, \bar{y}_n)] + h\tau_n.$$

Din (19) obținem

$$(20) \quad |e_{n+1}| \leq |e_n| + h|f(x_n, y_n) - f(x_n, \bar{y}_n)| + h|\tau_n|.$$

Din condiția Lipschitz pe care o verifică funcția f și din (20) avem

$$|e_{n+1}| \leq |e_n| + hK|e_n| + h|\tau_n|$$

sau

$$(21) \quad |e_{n+1}| \leq |e_n|(1 + hK) + h\tau(h).$$

Din (21) obținem

$$|e_n| \leq (1 + hK)^n |e_0| + [1 + (1 + hK) + \dots + (1 + hK)^{n-1}] h\tau(h)$$

sau

$$(22) \quad |e_n| \leq (1 + hK)^n |e_0| + \frac{(1 + hK)^n - 1}{K} \tau(h).$$

Următoarea relație, pentru $x > 0$, este evidentă:

$$(23) \quad x^n \leq e^{nx}.$$

Din (22) și (23) obținem

$$|e_n| \leq e^{nhK} |e_0| + \frac{e^{nhK} - 1}{K} \tau(h).$$

Dar $nh = x_n - x_0 \leq b - x_0$. Cu această observație, din ultima inegalitate rezultă afirmația teoremei.

Observație. Din teorema de mai sus rezultă că, eroarea globală în metoda lui Euler este de ordinul lui h .

7. Metode de tip Runge-Kutta

Metoda lui Euler este o metodă unipas în care pentru calculul valorilor soluției aproximative în punctele x_n , $n \in \mathbb{N}$ nu se folosesc valorile derivatelor parțiale ale funcției f , așa cum se întâmplă la metodele de tip Taylor.

Metoda lui Euler are ordinul de convergență unu.

Ideea lui Runge, Heun și Kutta a fost de a elimina calculul derivatelor parțiale ale lui f și de a folosi în locul lor numai valorile lui f în diferite puncte, păstrând precizia metodelor lui Taylor.

Construcția unor astfel de metode este următoarea:

Fie

$$(24) \quad \begin{aligned} K_0 &= hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} K_0), \dots \\ K_p &= hf \left(x_n + a_p h, \bar{y}_n + \sum_{j=0}^{p-1} b_{p,j} K_j \right) \end{aligned}$$

și căutăm $\bar{y}_{n+1}$ sub forma

$$(25) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=0}^p A_i K_i.$$

Coeficienții $a_i, b_{p,j}$ și A_i se determină din condiția ca dezvoltarea în serie Taylor după puterile lui h a lui $\bar{y}_{n+1}$ dată de (25) să coincidă cu primii $p+1$ termeni din dezvoltarea în serie Taylor a lui y_{n+1} după puterile lui h considerând că $\bar{y}_n = y_n$. Formulele (25), îndeplinând condiția de mai sus, se numesc formule Runge-Kutta de ordinul $p+1$.

În continuare vom determina câteva formule de cuadratură de tip Runge-Kutta.

a) Pentru $p=0$ formula (25) devine:

$$(26) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + A_0 h f(x_n, \bar{y}_n)$$

iar

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y_n + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(c_n)$$

sau

$$(27) \quad y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} y''(c_n).$$

Din (26) și (27) obținem $A_0 = 1$. Se constată că formula obținută

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h f(x_n, \bar{y}_n)$$

este formula lui Euler.

b) Pentru $p=1$ avem:

$$K_0 = h f(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = h f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n))$$

$$(28) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h [A_0 f(x_n, \bar{y}_n) + A_1 f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n))]$$

Avem

$$f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n)) = f(x_n, \bar{y}_n) + \left[a_1 \frac{\partial f}{\partial x} + b_{1,0} f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] h + \dots$$

Relația (28) devine

$$(29) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + (A_1 + A_2) f(x_n, \bar{y}_n) h + A_1 \left[a_1 \frac{\partial f}{\partial x} + b_{1,0} f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] h^2 + \dots$$

Pe de altă parte avem:

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y(x_n) + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(\theta_n), \quad \theta_n \in [x_n, x_{n+1}]$$

sau

$$(30) \quad y_{n+1} = \bar{y}_n + h f(x_n, \bar{y}_n) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x} + f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] +$$

Din (29) și (30) obținem:

$$(30) \quad \begin{aligned} A_1 + A_2 &= 1 \\ a_1 A_1 &= \frac{1}{2} \\ b_{1,0} A_1 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sistemul (30) este un sistem nedeterminat.

O soluție a acestui sistem este

$$A_1 = A_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = 1, \quad b_{1,0} = 1.$$

Pentru aceste valori obținem

$$K_0 = h f(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = h f(x_n + h, \bar{y}_n + K_0)$$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{2}(K_0 + K_1).$$

b) Pentru $p = 2$ numărul coeficienților $a_i, b_{p,j}, A_i$ fiind mai mare decât numărul relațiilor obținem o clasă de formule de cuadratură. Una dintre formulele de tip Runge-Kutta de ordinul al treilea este cea dată de Heun

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{1}{3}h, \bar{y}_n + \frac{1}{3}K_0\right)$$

$$K_2 = hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, \bar{y}_n + \frac{2}{3}K_1\right), \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{4}(K_0 + 3K_2)$$

c) $p = 3$. Pentru $p = 3$ una din metode este metoda lui Runge:

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, \bar{y}_n + \frac{1}{2}K_0\right),$$

$$K_2 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_0), \quad K_3 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_2),$$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{6}(K_0 + 4K_1 + K_3)$$

Pentru $p = 3$ metoda lui Kutta este

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, \bar{y}_n + \frac{1}{2}K_0\right),$$

$$K_2 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_0), \quad K_3 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_2),$$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{6}(K_0 + 2K_1 + 2K_2 + K_3).$$

8. Metode multipas

În cele ce urmează vom considera noduri echidistante

$$x_n = x_0 + nh, \quad h = \frac{[b - x_0]}{N}, \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

Fie ecuația

$$(31) \quad \begin{cases} y' = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Din (31) obținem

$$(32) \quad y(x_0 + ih) - y(x_0 - jh) = \int_{x_0 - jh}^{x_0 + ih} f(x, y(x)) dx$$

sau

$$(33) \quad y_{n+i} - y_{n-j} = \int_{x_{n-j}}^{x_{n+i}} f(x, y(x)) dx.$$

Putem obține metode multipas folosind o formulă de cuadratură pentru calculul integralei din (33). Să luăm în (33) $j = 0$ și $i = 1$. Obținem

$$(34) \quad y_{n+1} = y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx.$$

Să aproximăm funcția $f(x, y(x))$ prin polinomul de interpolare al lui Lagrange pe punctele $x_{n-m} < x_{n-m+1} < \dots < x_n$. Fie $f_i = f(x_i, y_i)$ ($i = n-m, \dots, n$) valoarea aproximativă a funcției $f(x_i, y(x_i))$. Fie

$$L_m(\bar{f}; x_{n-m}, x_{n-m+1}, \dots, x_n)(x) = \sum_{i=n-m}^n l_i(x) f_i$$

l_i fiind polinoamele fundamentale de interpolare ale lui Lagrange.

Obținem formula aproximativă

$$(35) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=n-m}^n A_i f_i$$

unde

$$(36) \quad A_i = \int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{(x - x_{n-m}) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_{n-m}) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)} dx.$$

Făcând schimbarea de variabilă $x = x_n(1 - t) + x_{n+1}t$ rezultă

$$(37) \quad A_i = \frac{(-1)^{n-i}h}{(i - n + m)!(n - i)!} \int_0^1 \frac{t(t + 1) \dots (t + m)}{t + n - i} dt.$$

Metoda (35) cu coeficienții A_i dați de (37) se numește metoda Adams-Bashforth de ordinul m .

Să observăm că polinomul $L_m(\bar{f}; x_{n-m}, \dots, x_n)$ nu coincide, în general, cu polinomul de interpolare al lui Lagrange atașat funcției $f(x, y(x))$ deoarece $f_k(x_k, \bar{y}_k) \neq f(x_k, y(x_k))$.

Pentru a obține o evaluare a erorii de trunchiere să presupunem că f_k este suficient de apropiată de valoarea exactă $f(x_k, y(x_k))$.

În acest caz folosind forma restului în interpolarea Lagrange avem:

$$(38) \quad \begin{aligned} & |f(x, y(x)) - L_m(\bar{f}; x_{n-m}, \dots, x_n)(x)| \\ &= \left| \frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} f(\theta, y(\theta))(x - x_{n-m}) \dots (x - x_n) \right| \\ |y(x_{n+1}) - \bar{y}_{n+1}| &= \left| y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx - y_n - \sum_{i=n-m}^n A_i f_i \right| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + |R_m^n|, \end{aligned}$$

unde R_m^n este restul în formula de cuadratură.

Cazuri particulare

Pentru $m = 1$ obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{2}[3f_n - f_{n-1}]$$

și eroarea este de ordinul lui h^3 .

Pentru $m = 2$ obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$$

și eroarea este de ordinul h^4 .

Pentru $m = 3$ avem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{24}[55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}]$$

și eroarea este de ordinul lui h^5 .

Să folosim în interpolare și punctul x_{n+1} . Formula aproximativă obținută este

$$(39) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=n-m}^{n+1} B_i f_i$$

unde

$$(40) \quad B_i = \frac{(-1)^{n-i+1}h}{(i-n+m)!(n+1-i)!} \int_0^1 \frac{(t-1)t \dots (t+m)}{t+n-i} dt.$$

Metoda (39) cu coeficienții dați de (40) se numește metoda Adams-Moulton de ordinul $n+1$.

Să observăm că, în cazul metodei Adams-Moulton valoarea $\bar{y}_{n+1}$ este dată sub formă implicită.

Pentru calculul lui $\bar{y}_{n+1}$ se presupune cunoscute valorile $\bar{y}_{n-m}, \dots, \bar{y}_n$ dar și o valoare aproximativă y_{n+1}^0 a lui $\bar{y}_{n+1}$ care se poate calcula printr-o metodă unipas sau printr-o metodă deschisă (de exemplu printr-o metodă Adams-Bashforth). Pornind de la această valoare y_{n+1}^0 obținem șirul recurent

$$(41) \quad y_{n+1}^{k+1} = y_n + \sum_{i=n-m}^n B_i f_i + B_{n+1} f(x_{n+1}, y_{n+1}^k).$$

Teoremă. *Dacă funcția f este continuă în raport cu x pe $[x_0, b]$ și satisface condiția din teorema de existență cu constanta Lipschitz K , iar h este suficient de mic astfel încât $|B_{n+1}| < 1/K$ atunci, șirul $\{y_{n+1}^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definit prin (41) este convergent către y_{n+1} .*

Demonstrație.

$$(42) \quad |y_{n+1}^{k+1} - y_{n+1}^k| = |B_{n+1}(f(x_{n+1}, y_{n+1}^k) - f(x_{n+1}, y_{n+1}^{k-1}))|$$
$$\leq |B_{n+1}|K|y_{n+1}^k - y_{n+1}^{k-1}| \leq \dots < \frac{(|B_{n+1}|L)^k}{1 - |B_{n+1}|L}|y_{n+1}^1 - y_{n+1}^0|.$$

Dacă $|B_{n+1}|L < 1$ din (42) rezultă că șirul $\{y_{n+1}^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ este șir Cauchy. Trecând la limită în (41) rezultă afirmația teoremei.

Să trecem în revistă câteva cazuri particulare:

a) $m = 0$ obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{2}[f_n + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]$$

b) $m = 1$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{12}[-f_{n-1} + 8f_n + 5f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

c) $m = 3$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{24}[f_{n-2} - 5f_{n-1} + 19f_n + 9f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

9. Metode predictor-corector

Metodele predictor-corector conțin la fiecare pas două etape. În prima, numită predictor, se aplică o metodă deschisă pentru a-l afla pe $\bar{y}_{n+1}$ iar în a doua numită corector, considerând această valoare ca aproximație de ordinul zero $\bar{y}_{n+1} = y_{n+1}^0$ se aplică o metodă închisă, de atâtea ori până când, de exemplu:

$$|y_{n+1}^{k+1} - y_{n+1}^k| < \varepsilon.$$

Exemplu. Să folosim la etapa predictor o formulă Adams-Bashforth iar la etapa corector o formulă Adams-Moulton

$$y_{n+1}^0 = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$$
$$y_{n+1}^{k+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_{n+1}, y_{n+1}^k) + f_n), \quad k = 0, 1, \dots$$

cu o precizie de ordinul lui h^3 .

Probleme propuse

1. Să se găsească o soluție analitică a ecuației

$$\begin{cases} y'' + xy = x^2 + 2 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

2. Să se găsească o soluție analitică a ecuației

$$\begin{cases} y'' + (x - 1)y = 0 \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

3. Să se determine formulele de tip Runge-Kutta de ordinul al treilea.
4. Să se demonstreze egalitățile (37).
5. Să se demonstreze egalitățile (40).